

Clasa 11P1 · S29

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S29, ziua 22/50)

Conținutul pachetului

p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 22. Înlocuirea rolurilor de susținere și de retur (sursa: p. 67-68)

p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 22. Cablurile de oțel: construcție, verificare, măsurarea diametrului (sursa: p. 70-71)

p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 22. Înlocuirea unui furtun hidraulic de presiune și a racordurilor. Verificarea etanșeității (sursa: p. 70-71)

Lucrarea 22. Înlocuirea rolor de susținere și de retur

STAGIU CDL · ZIUA 22
6 ore · CELCO

Înlocuirea rolor de susținere și de retur

Săptămâna / data planificată	S29 · marți 20.04.2027
Data efectivă	
Locul	un transportor din flux, oprit și consemnat; atelierul de mentenanță (verificarea rolor demontate)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Transportoare cu bandă și elevatoare cu cupe (conținuturile 3.5) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.9, 1.2.10 · At 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: depistarea rolor defecte și înlocuirea lor; verificarea rolor demontate.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- role de schimb de același tip (diametru, lungime, ax, rulmenți)
- chei fixe, levier / dispozitiv de ridicare a benzii, ciocan cu cap moale
- șubler, lanternă

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, răzuitoarele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și numai pentru scopul lor; la lucrul pe platforme sculele se asigură împotriva căderii.
- ⚠ Banda ridicată cu levierul sau cu dispozitivul se asigură (cale, sprijin) înainte de a introduce mâna sub ea.

Desfășurarea lucrării

1. Depistarea rolor defecte (din lista de verificări zilnice): role blocate, zgomotoase, cu mantaua uzată sau perforată.
2. Consemnarea transportorului.
3. Ridicarea benzii în zona stației (levier sau dispozitiv) și asigurarea ei.
4. Scoaterea rolei din suporturi (axul cu plăți în locașuri) și montarea rolei noi; verificarea așezării complete a axului.
5. Coborârea benzii; verificarea rotirii libere a rolei cu mâna.
6. În atelier: verificarea rolei demontate – jocul radial, zgomotul la rotire, uzura mantalei; decizia: casare sau recondiționare.
7. Consemnarea înlocuirii în fișa de întreținere / de piese de schimb.

Fișa de lucru

Poziția rolei (stația, locul)	Defectul	Tipul rolei (D × L)	Înlocuită (da / nu)	Decizia pentru rola veche

Întrebare: De ce o rolă blocată este periculoasă și pentru bandă, și pentru fabrică?

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Rola nouă este de același tip și se rotește liber.
- ☐ Înlocuirea este consemnată în fișa de piese de schimb.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 22. Cablurile de oțel: construcție, verificare, măsurarea diametruluiSTAGIU CDL · ZIUA 22
6 ore · COMVEX**Cablurile de oțel: construcție, verificare, măsurarea diametrului**

Săptămâna / data planificată	S29 · marți 20.04.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță (mostre de cablu) și descărcătorul consemnat (verificarea cablurilor montate, cu tutorele)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Utilaje de descărcare și de încărcare (conținuturile 3.3) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.9, 1.2.10 · At 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8

Scopul lucrării: recunoașterea construcției cablurilor și măsurarea corectă a diametrului.**SDV-uri, IMC-uri, materiale**

- mostre de cablu (cu inimă textilă și cu inimă metalică)
- șubler cu fălci late (sau cu plăcuțe), ruler, lupă, cretă
- fișa de verificare a cablului

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Cablurile se examinează numai la utilajul oprit și consemnat; nu se trece mâna goală de-a lungul cablului (sârmele rupte taie) – se folosesc mănuși și o cârpă.
- ⚠ Lucrul la înălțime: elevii nu lucrează singuri la înălțime; urcă numai pe scări și platforme fixe cu balustradă, însoțiți de tutore, cu cască cu bridă, și numai dacă tutorele permite (fără vânt puternic, ploi, ploaie).

$$\text{Reducerea diametrului: } \Delta d (\%) = (d_{\text{referință}} - d_{\text{măsurat}}) / d_{\text{referință}} \cdot 100$$

Desfășurarea lucrării

1. Construcția cablului: sârme, toroane, inimă; sensul și tipul înfășurării (cruce, paralelă).
2. Citirea certificatului / a marcajului cablului (diametru nominal, construcție, rezistență).
3. Măsurarea diametrului pe mostre: corect, peste vârful toroanelor, în două direcții perpendiculare, în trei secțiuni.
4. Pe utilaj (cu tutorele): măsurarea diametrului în zonele cele mai solicitate – pe rolele de deviere, la capete, în zona care stă pe tobă la ridicarea sarcinii.
5. Calculul reducerii diametrului față de cel nominal (sau față de valoarea de referință măsurată la montaj).
6. Completarea fișei de verificare.

Fișa de lucru

Secțiunea măsurată	d ₁ (mm)	d ₂ (mm, la 90°)	Media (mm)	Δd (%)	Observații

Aplicație: un cablu cu diametrul de referință 32,0 mm măsoară, în zona rolei de deviere, 30,1 mm și 30,5 mm. Calculați reducerea diametrului.

Calcul

Controlul lucrării

- ☐ Măsurarea s-a făcut peste vârful toroanelor, în două direcții.
- ☐ Calculul Δd este corect.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 22. Înlocuirea unui furtun hidraulic de presiune și a racordurilor. Verificarea etanșeității

STAGIU CDL · ZIUA 22
6 ore · DP World Constanța

Înlocuirea unui furtun hidraulic de presiune și a racordurilor. Verificarea etanșeității

Săptămâna / data planificată	S29 · marți 20.04.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – utilajul cu furtunul constatat defect / standul de instruire
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Mentenanța sistemelor de acționare hidraulică (60 h) – conținuturile 3.4 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.9, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8

Scopul lucrării: Înlocuirea corectă a unui furtun de presiune, fără impurificarea sistemului și cu montaj conform.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- furtun nou de același tip, presiune și lungime (confectionat de atelier / furnizor)
- chei fixe (două – pentru contra), cheie dinamometrică
- capace și dopuri de protecție pentru racorduri, tavă, absorbant, coliere

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Instalația hidraulică se lucrează numai după descărcarea presiunii (brațul sprijinit / coborât, acumulatorii descărcați); jetul de ulei sub presiune poate pătrunde sub piele – nu cauți scurgeri cu mâna.
- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Fluidele se manipulează cu mănuși nitril și ochelari; motorul și uleiul fierbinte se lasă să se răcească; scurgerile se opresc imediat cu material absorbant.
- ⚠ Înainte de demontare: brațul coborât sau sprijinit mecanic; presiunea descărcată; acumulatorul descărcat după procedură.

Desfășurarea lucrării

1. Verificarea consemnării și a descărcării presiunii (confirmată de tutore).
2. Identificarea furtunului nou: tip, diametru interior, presiune de lucru, lungime, tipul racordurilor – comparat cu cel vechi.
3. Curățarea racordurilor înainte de desfacere; tava sub racord.
4. Desfacerea racordurilor ținând contra cu a doua cheie; montarea imediată a dopurilor / capacelor de protecție.
5. Montarea furtunului nou fără torsiune (urmărind linia de marcaj), cu raza de curbă corectă, fără tensionare; strângerea la momentul prescris.
6. Fixarea cu colierele / protecțiile originale.
7. Completarea nivelului de ulei; proba de funcționare (operatorul autorizat) și verificarea etanșeității la presiune.
8. Completarea fișei; predarea furtunului vechi și a absorbantilor.

Fișa de lucru

Caracteristica	Furtunul vechi	Furtunul nou
Marcaj (tip, standard)		
Diametrul interior		
Presiunea de lucru		

Caracteristica	Furtunul vechi	Furtunul nou
Lungimea		
Racorduri (tip, filet, etanșare)		

Punctul de verificare	Metoda / instrumentul	Rezultat	Observații
Furtunul nu este răsucit (linia de marcaj dreaptă)	vizual	☐ OK ☐ NOK	
Raza de curbură respectată	vizual	☐ OK ☐ NOK	
Furtunul nu freacă de muchii / piese mobile	vizual	☐ OK ☐ NOK	
Racordurile strânse la moment	cheie dinamometrică	☐ OK ☐ NOK	
Fără scurgeri la proba sub presiune	vizual, carton	☐ OK ☐ NOK	

Controlul lucrării

- ☐ Furtunul nou corespunde celui vechi ca tip și presiune.
- ☐ Nu există scurgeri; montajul respectă figura.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei